CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **11 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 5 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **5 puan**

Bir robot kolunun uzunluğu 1 birimdir. Kolun bir ucu koordinat düzleminin başlangıç noktasına sabitlenmiştir ve kol, pozitif x ekseniyle yaptığı açıya göre döndürülebilmektedir. Kol 40°'lik açıdayken serbest ucu yaklaşık (0,77; 0,64) noktasındadır.

Kolun serbest ucu birim çember üzerinde hareket ettiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kol 140°'lik açıya getirildiğinde serbest ucun koordinatlarını bulunuz ve nedenini açıklayınız.

b. Geniş açı olan 140°'nin sinüs ve kosinüs değerlerini yazınız.

c. Kol 90° ile 180° arasında dönerken uç noktanın apsis ve ordinatının işaretleri hakkında ne söylenebilir?

Cevap: a. $140° = 180° - 40°$ olduğundan nokta, 40°'lik konumdaki noktanın y eksenine göre simetriğidir: (−0,77; 0,64)

b. $\sin 140° \approx 0{,}64$, $\cos 140° \approx -0{,}77$

c. Uç nokta ikinci bölgededir; apsis (kosinüs) negatif, ordinat (sinüs) pozitiftir. Bu nedenle geniş açıların kosinüsü negatif, sinüsü pozitiftir.

2 Öğrenme çıktısı: 10.1.3 — **5 puan**

Belediye, ABC üçgeni biçimindeki 1.200 m²'lik meydanın A köşesine üçgen biçimli ADE oyun alanı yapacaktır. D noktası AB kenarı üzerinde, E noktası AC kenarı üzerindedir. $|AD| = \frac{2}{3} \cdot |AB|$ ve $|AE| = \frac{3}{4} \cdot |AC|$ olacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Oyun alanının alanını bulunuz.

b. Meydanın oyun alanı dışında kalan bölümünün alanını bulunuz.

c. E sabit kalırken D noktası B köşesine taşınırsa oyun alanı kaç metrekare büyür?

Cevap: a. A açısı iki üçgende ortaktır: $A(ADE) = \frac{1}{2} \cdot |AD| \cdot |AE| \cdot \sin A = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot |AC| \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 1.200 = 600$ m²

b. 1.200 − 600 = 600 m²

c. $A(ABE) = \frac{3}{4} \cdot 1.200 = 900$ m² olur. Oyun alanı 900 − 600 = 300 m² büyür.

3 Öğrenme çıktısı: 10.2.1 — **10 puan**

Bir spor merkezine bu dönem kayıt yaptıranların yaş grubu ve branş dağılımı aşağıdaki iki yönlü tabloda verilmiştir.

Yaş grubu	Yüzme	Basketbol	Tenis	Toplam
Çocuk	72	48	30	150
Yetişkin	30	20	50	100
Toplam	102	68	80	250

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Çocuklar ve yetişkinler için yüzmeyi seçmenin koşullu göreli sıklığını bulunuz.

b. Tenise kayıt yaptıranların kaçta kaçının yetişkin olduğunu bulunuz.

c. Merkez, yetişkinlere yönelik tanıtımında tek bir branşı öne çıkaracaktır. Koşullu göreli sıklıklara dayanarak hangi branşı seçmesi gerektiğine karar veriniz.

Cevap: a. Çocuk: $\frac{72}{150} = 0{,}48$; yetişkin: $\frac{30}{100} = 0{,}3$

b. $\frac{50}{80} = \frac{5}{8}$

c. Yetişkinlerde koşullu göreli sıklıklar tenis 0,5, yüzme 0,3, basketbol 0,2'dir; çocuklarda tenis yalnız 0,2'dir. Tenis tercihi yetişkin olmakla ilişkili olduğundan tenis öne çıkarılmalıdır.

4 Öğrenme çıktısı: 10.2.2 — **10 puan**

Bir eğitim uygulaması şirketi, uygulamasını kendi isteğiyle indiren 10 öğrenci ile indirmeyen 10 öğrencinin dönem sonu not değişimini aşağıdaki tabloda toplamış ve "Uygulamamız notları yükseltir; kullananların başarı oranı kullanmayanların iki katıdır." iddiasında bulunmuştur.

Grup	Notu yükseldi	Notu yükselmedi	Toplam

6 Öğrenme çıktısı: 10.3.2 — **10 puan**

Bir matematik kulübünün bilmece panosunda iki gizli doğal sayı için şu bilgiler yazılıdır:

- İki sayının çarpımı 2.160'tır.
- İki sayının en büyük ortak böleni 6'dır.
- Bu koşulları sağlayan bütün sayı ikilileri arasında gizli sayıların farkı en küçüktür.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. İki sayının en küçük ortak katını bulunuz.

b. Sayıları 6*m* ve 6*n* biçiminde yazarak *m* ile *n*'nin sağlaması gereken koşulları açıklayınız ve ilk iki koşulu sağlayan bütün sayı ikililerini bulunuz.

c. Gizli sayıları bulunuz.

Cevap: a. A · B = EBOB(A, B) · EKOK(A, B) olduğundan 2.160 = 6 · EKOK, EKOK = 360'tır.
b. 36 · m · n = 2.160 ise m · n = 60'tır. EBOB'un 6 olması için m ile n aralarında asal olmalıdır: (1, 60), (3, 20), (4, 15), (5, 12). Sayı ikilileri: (6, 360), (18, 120), (24, 90), (30, 72).
c. Farklar 354, 102, 66 ve 42'dir; en küçük fark 42 olduğundan gizli sayılar 30 ve 72'dir.

7 Öğrenme çıktısı: 10.3.2 — **10 puan**

Bir mutfağın zemini 360 cm × 240 cm boyutlarında dikdörtgen biçimindedir. Zemin, hiçbir karo kesilmeden ve boşluk bırakılmadan eş kare karolarla kaplanacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kullanılabilecek en büyük karonun bir kenarı kaç santimetredir? Bu durumda kaç karo gerekir?

b. Mağazada yalnız kenarı 20 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm ve 45 cm olan kare karolar satılmaktadır. Bunlardan hangileriyle zemin kesilmeden kaplanabilir? Gerekçesini yazınız.

c. b maddesinde bulduğunuz karolardan en az karo gerektiren hangisidir? Kaç karo gerekir?

Cevap: a. EBOB(360, 240) = 120 cm; (360 : 120) · (240 : 120) = 3 · 2 = 6 karo gerekir.
b. Karonun kenarı hem 360'ın hem de 240'ın böleni, yani 120'nin böleni olmalıdır. 20 cm, 30 cm ve 40 cm uygundur; 25 cm 360'ı, 45 cm ise 240'ı tam bölmez.
c. 40 cm'lik karo: (360 : 40) · (240 : 40) = 9 · 6 = 54 karo gerekir.

8 Öğrenme çıktısı: 10.3.3 — **10 puan**

Bir kütüphanede raf kodları dört basamaklı sayılardır. Bir rafın kodu 52*a*6 biçimindedir (*a* bir rakam).

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kod 6 ile tam bölünüyorsa *a* yerine hangi rakamlar gelebilir? 6 ile bölünebilmeyi hangi sayılarla bölünebilmeye dayandırdığınızı açıklayınız.

b. Kod 12 ile tam bölünüyorsa *a* kaçtır?

c. Bir öğrenci 12 ile bölünebilmeyi "2 ve 6 ile bölünebilme" olarak denetlemiştir. Bu yöntemin neden güvenilir olmadığını bir örnekle açıklayınız.

Cevap: a. 6 = 2 · 3 ve 2 ile 3 aralarında asaldır. Son rakam 6 çift olduğundan kod 2'ye bölünür; 5 + 2 + a + 6 = 13 + a, 3'ün katı olmalıdır: a = 2, 5 ya da 8.
b. 12 = 3 · 4 ve 3 ile 4 aralarında asaldır. Son iki basamak 4'e bölünmelidir: a = 1, 3, 5, 7, 9. a maddesindeki değerlerle ortak olan a = 5'tir (kod 5.256).
c. 2 ile 6 aralarında asal değildir (ortak bölenleri 2). Örneğin 18 hem 2'ye hem 6'ya bölünür ama 12'ye bölünmez.

9 Öğrenme çıktısı: 10.3.3 — **10 puan**

Derste Zeynep, "Bir doğal sayının 4 ile bölümünden kalanı bulmak için yalnız son iki basamağına bakmak yeterlidir." demiştir. Arkadaşı Kerem bunun nedenini merak etmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. 3.746 sayısını basamak çözümlemesiyle yazarak 4 ile bölümünden kalanı bulunuz ve Zeynep'in kuralının nedenini açıklayınız.

b. Aynı düşünceyle 8 ile bölümden kalanın neden son üç basamağa bakılarak bulunduğunu açıklayınız.

c. 3 ile bölümden kalan bulunurken neden son basamaklar değil de rakamların toplamı kullanılır? 10, 100 ve 1.000'in 3 ile bölümünden kalanlarını kullanarak açıklayınız.

Cevap: a. 3.746 = 37 · 100 + 46. 100 = 4 · 25 olduğundan 37 · 100 sayısı 4'e tam bölünür; kalan, 46'nın kalanına eşittir: 46 = 4 · 11 + 2, kalan 2'dir.
b. 1.000 = 8 · 125 olduğundan binler ve daha büyük basamakların değeri 8'e tam bölünür; kalanı yalnız son üç basamak belirler.
c. 10, 100 ve 1.000'in 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Bu yüzden her basamak, rakamı kadar kalan verir ve kalan, rakamlar toplamının kalanına eşit olur (3 + 7 + 4 + 6 = 20, kalan 2).

10 Öğrenme çıktısı: 10.4.1 — **10 puan**

Tam dolu (%100) bir telefonun şarjı video izlenirken her saat eşit miktarda azalmakta ve 8 saatte tamamen bitmektedir. Geçen süre *t* saat, kalan şarj yüzdesi *f*(*t*) ile gösterilmektedir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOPLAM
PUAN	5	5	10	15	10	10	10	10	10	10	10	100

a. Fonksiyonun tanım kümesini ve görüntü kümesini yazınız.

b. Fonksiyonun artan mı azalan mı olduğunu belirtiniz ve sıfırının ne anlama geldiğini yazınız.

c. Bu ilişkinin fonksiyon olma şartını sağladığını açıklayınız.

Cevap: a. f(t) = 100 − 12,5t; bağımsız değişken t (süre), bağımlı değişken f(t) (şarj yüzdesi).
b. Tanım kümesi [0, 8], görüntü kümesi [0, 100].
c. t arttıkça f(t) azaldığından fonksiyon azalandır. Sıfırı t = 8'dir: 8 saatin sonunda şarj biter.
ç. Tanım kümesindeki her t değerine yalnız bir şarj yüzdesi karşılık gelir.

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....